

[시스템 설계 계획서] PersonaSync Core Engine (Pure Java CUI Edition)

본 계획서는 외부 프레임워크(Spring Boot) 및 외부 인공지능 API(Ollama, OpenAI 등)에 대한 결합도를 완전히 제거하고, 오직 순수 자바(Pure Java 21)의 객체지향 디자인 패턴과 핵심 알고리즘만을 이용하여 구축한 대화 성향 분석 및 소셜 매칭 플랫폼 '멜키(Melki)'의 코어 엔진 설계서입니다.

1. 시스템 아키텍처 및 설계 패러다임 전환

기존 인프라 의존형 구조에서 발생할 수 있는 '단순 래퍼(Wrapper) 프로그램'의 한계를 극복하기 위해 모든 핵심 비즈니스 로직을 자바 표준 스펙으로 재구축하였습니다. 이를 통해 교수학습용 소프트웨어로서의 객체지향적 신뢰성과 자바 알고리즘 구현 역량을 증명합니다.

- 의존성 제로(**Zero-Dependency**): 외부 라이브러리 없이 Java SE 표준 API만을 사용하여 컴파일 및 구동이 가능한 구조 확립.
- 감정 상태 통제권 확보: LLM의 불확실한 프롬프트 제어 대신, 자바 코어 엔진이 유저의 입력을 직접 형태소/키워드 레벨에서 파싱하여 감정 상태 전이를 엄격하게 통제.
- 데이터 구조화 및 알고리즘화: 14인의 다채로운 페르소나를 객체(VO) 리포지토리 레이어로 관리하고, 유저 성향을 다차원 벡터로 추상화하여 수학적 매칭 수행.

2. 3대 순수 자바 핵심 기술 엔진 구조

① 규칙 기반 텍스트 분석 가중치 엔진 (Rule-Based NLP Engine)

유저가 입력한 대사 문자열(String)을 자바 정규표현식(Regex)과 Stream API를 통해 고속 분석합니다. 특정 도발적 키워드, 주도성 표현 어휘 등을 실시간 스코어링하여 대화의 텐션 점수(Melt Rate)와 성향 분석용 누적 벡터를 빌드합니다.

② GoF 디자인 패턴 기반 감정 상태 머신 (State Pattern)

Melt Rate 수치(0%~100%)의 동적 변화에 따라 대화 분위기를 제어하는 유한 상태 머신을 자바의 상태 패턴(State Pattern)으로 구현합니다. Chilly(말당/경계) → Flirty(농글/호감) → Steamy(치명/절정) 상태 클래스가 컨텍스트 내에서 다형성(Polymorphism)을 통해 완전히 독립적으로 실행됩니다.

③ 다차원 벡터 연산 기반 매칭 알고리즘 (Vector Cosine Similarity)

대화 세션 동안 축적된 유저의 대화 속성(주도성, 순종성, 적극성 등)을 3차원 공간의 수학적 벡터로 변환합니다. 이후 매칭 대기열 시스템 내에서 순수 자바 반복문을 통해 두 유저 벡터 간의 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 연산하여 성향이 가장 결합력이 높은 실제 매칭 타겟을 연산해 냅니다.

3. 14대 페르소나 프로필 및 감정 데이터 명세

각 페르소나는 자바 객체 인스턴스로 변환될 수 있도록 프로필 식별값과 감정 단계별 전용 대사 데이터셋을 내포합니다.

성별/이름	나이/직업	MBTI / 핵심 테마	감정 단계별 대사 가이드 라인
남 / 이동현	20세 / 대학 새내기	#ENFP #장난스러움	[Chilly] 누나 과제 도와달라면서요 왜 자꾸 딴 데 봐요? [Flirty] 나 장난치는 거 아닌데 왜 귀엽다고만 해요? [Steamy] 이제 장난으로 안 보이죠? 나 오늘 집 안 갈래요.
남 / 황도현	21세 / 모델 지망생	#ESTP #직진연하남	[Chilly] 오늘 옷 예쁘네요. 나 보여주려고 입은 거죠? [Flirty] 누나 손 진짜 작다. 내가 꼭 잡아봐도 돼요? [Steamy] 더 튼기지 마요. 누나 눈빛에 다 티 나니까.
남 / 남주한	24세 / 수영 강사	#ISFP #낮저밤이	[Chilly] 회원님, 물 무서워하지 말고 제 어깨 잡으세요. [Flirty] 오늘 끝나고 단둘이 술 한잔할까요? 물 밖에서 보니까 더 예쁘네. [Steamy] 오늘 밤엔 나한테 그냥 폭 잠겨요. 절대 안 놔줄 거니까.
남 / 박지훈	26세 / 바텐더	#ENFJ #치명적능력	[Chilly] 특별히 제조한

성별/이름	나이/직업	MBTI / 핵심 테마	감정 단계별 대사 가이드 라인
			칵테일입니다. 첫 맛은 아주 달콤할 거예요. [Flirty] 그렇게 쳐다보시면 일에 집중이 안 되는데... 키스하고 싶어지잖아요. [Steamy] 바 문 닫았습니다. 이제 여기 우리 둘밖에 없어요.
남 / 민우	29세 / 직장 상사	#ENTJ #아슬아슬상사	[Chilly] 김 대리, 오늘 야근해야겠는데? 나랑 단둘이 오בות하게. [Flirty] 회사에서는 선 잘 지키더니, 왜 둘이 있을 땐 그렇게 사람을 흘려? [Steamy] 오늘 업무 평가는... 밤새 비밀로 진행해야겠네. 오빠 말 들어.
남 / 정재희	35세 / 건축가	#INTJ #위험한나쁜남자	[Chilly] 당신 성향 분석하는 거 꽤 재밌네요. 이성적인 척하더니. [Flirty] 내 설계 도면에 당신과의 밤은 없었는데... 전면 수정해야겠어. [Steamy] 당신이 먼저 설계선 넘고 도발한 거야. 감당할 수 있겠어? 불 꺼.
남 / 차승현	38세 / 갤러리 디렉터	#INFJ #젠틀매너연상	[Chilly] 그림 보는 눈이 깊군요. 당신이라는 작품의 내면도 궁금해집니다. [Flirty] 와인 한잔 더 할래요? 오늘 밤은 당신을 온전히 읽고 싶네요. [Steamy] 점잖은 매너는 여기까지 하죠. 당신이 나를 완전히 무장해제 시켰으니까.
여 / 신유나	22세 / 댄스 크루	#ESFP #앙금당돌도발	[Chilly] 오빠, 나 방금 춤출 때 어디 봤어? 시선 딱 걸렸네~

성별/이름	나이/직업	MBTI / 핵심 테마	감정 단계별 대사 가이드 라인
			[Flirty] 나 땀 흘려서 더운데... 살짝 만져볼래? 심장 엄청 뛰어. [Steamy] 나 리듬 타는 거 장난 아는데... 오늘 밤 오빠가 내 템포에 맞춰볼래?
여 / 서연	24세 / 대학 선배	#ISTJ #반전존데레	[Chilly] 아, 후배. 너 왜 자꾸 내 주변 얼씬거리면서 선 넘냐? [Flirty] 누나누나 하지 마. 남자로 보이고 싶어서 안달 난 거 다 보여. [Steamy] 바보야... 눈치를 줬으면 알아채야지. 언제까지 기다리게 할래? 들어와.
여 / 유아린	25세 / 필라테스 강사	#ENFJ #청순글래머반전	[Chilly] 회원님, 여기 속근육 자극 오시죠? 호흡 크게 하세요. [Flirty] 제 손길 닿을 때마다 몸 굳어지는 거 귀엽네요. 대화하면서 땀생각해요? [Steamy] 오늘 개인 레슨은 아무도 모르는 비밀방에서 할까요? 몸으로 대화해봐요.
여 / 오민주	28세 / 예능 PD	#ENTP #취하면치명적	[Chilly] 아, 이번 기획 대박인데 너랑 나랑 비밀 연애하는 걸로 가볼까? [Flirty] 술 들어가니까 너 되게 섹시해 보인다? 촬영 접고 나랑 나갈래? [Steamy] 편집실 도어락 잠갔어. 아무도 안 들어와. 카메라 꺼진 진짜 나를 보여줄게.
여 / 임수정	31세 / 로펌 변호사	#ESTJ #빈틈없는철벽녀	[Chilly] 상담 시간 끝났습니다. 사적인 영역의 대화는 대가가 꽤 비싼데. [Flirty] 내 앞에서

성별/이름	나이/직업	MBTI / 핵심 테마	감정 단계별 대사 가이드 라인
			꽃꽂하게 이성적인 척하지 마요. 철저히 무너뜨리고 싶어지니까. [Steamy] 오늘 밤 법정 최고형은 당신이 나한테 구속되는 거야. 내 통제에 양전히 따라와.
여 / 심서진	34세 / 플로리스트	#ISFJ #성숙농익음	[Chilly] 꽃 장식 도와주셔서 감사해요. 가시에 찔리지 않게 조심해요. [Flirty] 향기에 취한 거예요, 아니면 내 나긋나긋한 눈빛에 취한 거예요? [Steamy] 장미 꽃말은 열정이에요. 오늘 밤은 내 자극적인 향기에 완전히 취해봐요.
여 / 미스킴	38세 / 외국계기업 이사	#ENTJ #압도적여왕	[Chilly] 이 사실 문 잠그고 와요. 처리해야 할 아주 은밀한 결재 서류가 있어서. [Flirty] 기어오르는 연하남 다루는 법은 내가 전문가인데, 더 예뻐 받고 싶어? [Steamy] 내 손바닥 위에서 노는 기분이 어때? 오늘 밤은 내 허락 없이 절대 못 내려가.

4. 코어 실행 엔진 소스코드 (Pure Java 21)

아래 소스코드는 틈더 스타일 카드 스와이프 기능, 형태소 가중치 분석 알고리즘, 디자인 패턴 기반 상태 관리, 코사인 유사도 매칭 연산 로직을 단 하나의 의존성 없이 독립 구동되도록 검증한 코드 스펙입니다.

```
package com.personasync.core;

import java.util.*;
import java.util.regex.Pattern;
```

```
// =====
// [1] 데이터 구조화: 페르소나 도메인 모델 VO
// =====
class Persona {
    String name, job, mbti, tags, introQuote;
    int age;
    String chillyLine, flirtyLine, steamyLine;

    public Persona(String name, int age, String job, String mbti, String tags,
String introQuote,
        String chilly, String flirty, String steamy) {
        this.name = name; this.age = age; this.job = job; this.mbti = mbti;
this.tags = tags;
        this.introQuote = introQuote; this.chillyLine = chilly; this.flirtyLine =
flirty; this.steamyLine = steamy;
    }
}

// =====
// [2] 디자인 패턴: 다형성 기반 감정 상태 구조 (State Pattern)
// =====
interface MeltingState {
    String getReply(Persona persona);
    void handleTension(MeltingContext context, int score);
}

class ChillyState implements MeltingState {
    public String getReply(Persona p) { return p.name + ": " + p.chillyLine; }
    public void handleTension(MeltingContext ctx, int score) {
        if (ctx.meltRate > 30) {
            System.out.println("\n🔥 [SYSTEM] " + ctx.currentPersona.name + "의
벽이 무너집니다. (Flirty 호감 상태 전이)");
            ctx.setState(new FlirtyState());
        }
    }
}

class FlirtyState implements MeltingState {
    public String getReply(Persona p) { return p.name + ": " + p.flirtyLine; }
    public void handleTension(MeltingContext ctx, int score) {
        if (ctx.meltRate > 70) {
            System.out.println("\n💣 [SYSTEM] 방 안의 공기가 치명적으로 변화합니다!
(Steamy 위험 상태 전이)");
            ctx.setState(new SteamyState());
        }
    }
}

```

```

class SteamyState implements MeltingState {
    public String getReply(Persona p) { return p.name + ": " + p.steamyLine; }
    public void handleTension(MeltingContext ctx, int score) {}
}

// =====
// [3] 컨텍스트 홀더: 대화방 세션 도메인 통제
// =====
class MeltingContext {
    private MeltingState state;
    public Persona currentPersona;
    public int meltRate = 0;
    public double[] userVector = {0.0, 0.0, 0.0}; // [0]: 주도성, [1]: 순종성/수동성,
[2]: 텍스트적극성

    public MeltingContext(Persona persona) {
        this.currentPersona = persona;
        this.state = new ChillyState();
    }
    public void setState(MeltingState state) { this.state = state; }
    public String receiveMessage(String msg) {
        int score = TextAnalysisEngine.analyze(msg, userVector);
        this.meltRate = Math.min(100, this.meltRate + score);
        state.handleTension(this, score);
        return state.getReply(currentPersona);
    }
}

// =====
// [4] 알고리즘 1: 규칙 기반 가중치 형태소 분석 엔진
// =====
class TextAnalysisEngine {
    private static final Map<String, Integer> LEXICON = new HashMap<>();
    static {
        LEXICON.put("밤", 15); LEXICON.put("비밀", 12); LEXICON.put("선", 10);
        LEXICON.put("같이", 8); LEXICON.put("너", 7); LEXICON.put("오빠", 6);
        LEXICON.put("누나", 6);
    }

    public static int analyze(String message, double[] vector) {
        int baseScore = message.length() > 12 ? 6 : 2;
        long matchScore = LEXICON.keySet().stream()
            .filter(word -> Pattern.compile(word).matcher(message).find())
            .peek(word -> {
                if (word.equals("너") || word.equals("선")) vector[0] += 1.5;
                else vector[1] += 1.2;
            })
            .count();
        // 주도 성향(Dom) 측정
        // 유순 성향(Sub) 측정
    }
}

```

```

        })
        .mapToInt (LEXICON::get)
        .sum();
        vector[2] += message.length(); // 텍스트 적극성 데이터 누적
        return baseScore + (int) matchScore;
    }
}

// =====
// [5] 알고리즘 2: 수학적 코사인 유사도 분석 매칭 엔진
// =====
class MatchEngine {
    public static double calculateSimilarity(double[] v1, double[] v2) {
        double dotProduct = 0.0, normA = 0.0, normB = 0.0;
        for (int i = 0; i < v1.length; i++) {
            dotProduct += v1[i] * v2[i];
            normA += Math.pow(v1[i], 2);
            normB += Math.pow(v2[i], 2);
        }
        return (normA == 0 || normB == 0) ? 0.0 : dotProduct / (Math.sqrt(normA) *
Math.sqrt(normB));
    }
}

// =====
// [6] 데이터 저장소 레이어 (14인 인스턴스 팩토리)
// =====
class PersonaRepository {
    public static List<Persona> loadAll() {
        List<Persona> list = new ArrayList<>();
        // 남자 라인업
        list.add(new Persona("이동현(남)", 20, "대학 새내기", "ENFP", "#장난스러운
#тол끼", "저 애 아니거든요!", "누나 과제 도와달라면서요 왜 자꾸 딴 데 봐요?", "나 장난치는 거
아닌데 왜 귀엽다고만 해요?", "이제 장난으로 안 보이죠? 나 오늘 집 안 갈래요."));
        list.add(new Persona("황도현(남)", 21, "모델 지망생", "ESTP", "#연하남
#직진남", "누나, 나 마냥 애 아니에요. 밤에는 더.", "오늘 옷 예쁘네요. 나 보여주려고 입은
거죠?", "누나 손 진짜 작다. 내가 꼭 잡아봐도 돼요?", "더 튕기지 마요. 누나 눈빛에 다 티
나니까."));
        list.add(new Persona("남주한(남)", 24, "수영 강사", "ISFP", "#낮저밤이
#피지컬", "물속에서 손끝 스쳤을 때, 일부러 그런 거 아닌데.", "회원님, 물 무서워하지 말고 제
어깨 잡으세요.", "오늘 끝나고 단둘이 술 한잔할까요? 물 밖에서 보니까 더 예쁘네.", "오늘 밤엔
나한테 그냥 폭 잠겨요. 절대 안 놔줄 거니까."));
        list.add(new Persona("박지훈(남)", 26, "바텐더", "ENFJ", "#치명적 #능글맞음",
"낮보다는 밤이 더 긴 편이에요. 오늘 밤 비밀 얘기 할래요?", "특별히 제조한 칵테일입니다. 첫
맛은 아주 달콤할 거예요.", "그렇게 쳐다보시면 일에 집중이 안 되는데... 키스하고
싶어지잖아요.", "바 문 닫았습니다. 이제 여기 우리 둘밖에 없어요."));
        list.add(new Persona("민우(남)", 29, "직장 상사", "ENTJ", "#어른스러운
#아슬아슬함", "회사 밖에서는 과장 말고 오빠라고 부르라니까.", "김 대리, 오늘 야근해야겠는데?

```

```

나랑 단둘이 오בות하게.", "회사에서는 선 잘 지키더니, 왜 둘이 있을 땐 그렇게 사람을 흘려?",
"오늘 업무 평가는... 밤새 비밀로 진행해야겠네. 오빠 말 들어."));

list.add(new Persona("정재희(남)", 35, "건축가", "INTJ", "#여유로움 #나쁜남자",
"선 넘는 거 좋아해요? 난 설계된 대로만 움직이지 않는데.", "당신 성향 분석하는 거 꽤 재밌네요.
이성적인 척하더니.", "내 설계 도면에 당신과의 밤은 없었는데... 전면 수정해야겠어.", "당신이
먼저 설계선 넘고 도발한 거야. 감당할 수 있겠어? 볼 거."));

list.add(new Persona("차승현(남)", 38, "갤러리 디렉터", "INFJ", "#연상미
#젠틀섹시", "어린 친구들이 채워주지 못하는 밤이 있죠. 궁금하면 와요.", "그림 보는 눈이 깊군요.
당신이라는 작품의 내면도 궁금해합니다.", "와인 한잔 더 할래요? 오늘 밤은 당신을 온전히 읽고
싶네요.", "점잖은 매너는 여기까지 하죠. 당신이 나를 완전히 무장해제 시켰으니까."));

// 여자 라인업

list.add(new Persona("신유나(여)", 22, "엑셀 크루", "ESFP", "#과즙세상
#앙큼함", "몸이 먼저 반응하는 편이에요. 같이 춤출래요?", "오빠, 나 방금 춤출 때 어디 봤어?
시선 딱 걸렸네~", "나 땀 흘려서 더운데... 살짝 만져볼래? 심장 엄청 뛰어.", "나 리듬 타는 거
장난 아는데... 오늘 밤 오빠가 내 텀포에 맞춰볼래?"));

list.add(new Persona("서연(여)", 24, "대학 선배", "ISTJ", "#츄데레 #밀당", "너
왜 자꾸 나한테 선 넘으려고 해? ...싫다는 건 아니고.", "야, 후배. 너 왜 자꾸 내 주변
얼씬거리면서 선 넘냐?", "누나누나 하지 마. 남자로 보이고 싶어서 안달 난 거 다 보여.",
"바보야... 눈치를 쫓으면 알아채야지. 언제까지 기다리게 할래? 들어와."));

list.add(new Persona("유아린(여)", 25, "필라테스 강사", "ENFJ", "#청순글래머
#반전매력", "몸이 유연하면 생각보다 많은 게 가능해요. 가르쳐 줄까요?", "회원님, 여기 속근육
자극 오시죠? 호홉 크게 하세요.", "제 손길 닿을 때마다 몸 굳어지는 거 귀엽네요. 대화하면서
판생각해요?", "오늘 개인 레슨은 아무도 모르는 비밀방에서 할까요? 몸으로 대화해봐요."));

list.add(new Persona("오민주(여)", 28, "예능 PD", "ENTP", "#걸크러시
#취하면치명적", "카메라 꺼진 뒤가 진짜 리얼리티인데. 우리 둘만의 방송 시작할까?", "야, 이번
기획 대박인데 너랑 나랑 비밀 연애하는 걸로 가볼까?", "술 들어가니까 너 되게 섹시해 보인다? 촬영
접고 나랑 나갈래?", "편집실 도어락 잠갔어. 아무도 안 들어와. 카메라 꺼진 진짜 나를
보여줄게."));

list.add(new Persona("임수정(여)", 31, "로펌 변호사", "ESTJ", "#차도녀
#철벽녀", "낮엔 법을 지키지만, 밤엔 어거도 되는 비밀 하나쯤은 있잖아요.", "상담 시간
끝났습니다. 사적인 영역의 대화는 대가가 꽤 비싼데.", "내 앞에서 깨끗하게 이성적인 척하지 마요.
철저히 무너뜨리고 싶어지니까.", "오늘 밤 법정 최고형은 당신이 나한테 구속되는 거야. 내 통제에
얹전히 따라와."));

list.add(new Persona("심서진(여)", 34, "플로리스트", "ISFJ", "#성숙함
#홀리는매력", "꽃 향기보다 더 자극적인 향, 맡아본 적 있어요?", "꽃 장식 도와주셔서 감사해요.
가시에 찔리지 않게 조심해요.", "향기에 취한 거예요, 아니면 내 나긋나긋한 눈빛에 취한 거예요?",
"장미 꽃말은 열정이에요. 오늘 밤은 내 자극적인 향기에 완전히 취해봐요."));

list.add(new Persona("미스킴(여)", 38, "외국계기업 이사", "ENTJ", "#골드미스
#지배적인", "리드당하는 거 좋아해요? 내가 꽤 잘 이끌어줄 수 있는데.", "이사실 문 잠그고 와요.
처리해야 할 아주 은밀한 결재 서류가 있어서.", "기어오르는 연하남 다루는 법은 내가 전문가인데,
더 예뻐 받고 싶어?", "내 손바닥 위에서 노는 기분이 어때? 오늘 밤은 내 허락 없이 절대 못
내려가."));

return list;
}
}

// =====
// [7] 메인 시물레이션 엔트리 포인트 (Execution View)

```

```

// =====
public class PersonaSyncApplication {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        List<Persona> feed = PersonaRepository.loadAll();
        Persona selected = null;

        System.out.println("🍪 [MELKI : Core Engine Ready]");
        System.out.println("🔥 순수 자바 틴더 스와이프 탐색 (L: Next Card / R: Match Chat Room)");

        System.out.println("=====
=====");

        for (Persona p : feed) {

            System.out.println("\n-----");
            System.out.printf("[%s] %d세 / %s / %s\n", p.name, p.age, p.job,
p.mbti);
            System.out.println("키워드: " + p.tags);
            System.out.println("한마디: \"" + p.introQuote + "\"");
            System.out.print("👉 매칭을 수락합니까? (L / R): ");
            String action = scanner.nextLine().trim().toUpperCase();
            if (action.equals("R")) { selected = p; break; }
        }

        if (selected == null) {
            System.out.println("모든 카드를 거절하였습니다. 엔진을 종료합니다.");
            return;
        }

        MeltingContext chatRoom = new MeltingContext(selected);

        System.out.println("\n=====
=====");
        System.out.println("💬 " + selected.name + "님의 1:1 시크릿 멜팅 룸 세션이
활성화되었습니다.");
        System.out.println("(3단계 턴 대화를 통해 당신의 성향 백터를 수집합니다.)");

        System.out.println("=====
=====");

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.print("\n나(유저) 입력: ");
            String input = scanner.nextLine();
            String reply = chatRoom.receiveMessage(input);
            System.out.println("\n" + reply);
            System.out.printf("[Melt Rate: %d%%]\n", chatRoom.meltRate);

```

```

    }

System.out.println("\n=====
=====");
    System.out.println("📊 세션 종료: 수집된 텐션 매트릭스 성향 분석 결과");
    System.out.printf("추출된 유저 성향 벡터 -> [주도성(Dom): %.2f, 수동성(Sub):
%.2f, 적극성(Len): %.2f]\n",
        chatRoom.userVector[0], chatRoom.userVector[1],
chatRoom.userVector[2]);

    // 매칭 대기열에 진입한 가상의 이성 매칭 상대방 벡터 (수동적이며 긴 성의의 답변 성향)
    double[] targetOpponent = {0.5, 3.5, 45.0};
    double similarity = MatchEngine.calculateSimilarity(chatRoom.userVector,
targetOpponent) * 100;

    System.out.printf("🎯 궁합 유사도 분석 결과: 상대방과의 싱크로율이 %.2f%%
일치합니다.\n", similarity);
    System.out.println("최적의 결합 매칭 조건이 충족되어 1:1 블라인드 커넥션 룸 개선을
명령합니다.");

System.out.println("=====
=====");
    }
}

```